

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO

Pressure Reducing valves

*Há mais de 80 anos fabricando
soluções de alto desempenho*

*Manufacturing high-performance
solutions for over 80 years*



 **Niagara**
Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

High Performance Valves

- Pressões de trabalho em 150 PSI (Ferro) e 200 PSI (Bronze)
- Grande faixa de redução entre 5 e 120 PSI
- Tamanho compacto para instalações modernas
- Working pressures of 150 PSI (Iron) and 200 PSI (Bronze)
- Reduction range from 5 to 120 PSI
- Compact size for modern installations

Fig. 152 - Válvula Redutora de Pressão

Series 152 - Pressure Reducing valve



As válvulas redutoras de pressão foram desenvolvidas principalmente para aplicações prediais e em condomínios, com a função de manter a pressão de saída estável e controlada, independentemente das variações na pressão de entrada.

Podem também ser aplicadas em outros fluidos, mediante consulta técnica.

Seu princípio de funcionamento baseia-se na ação de uma mola ajustável por meio de um parafuso de regulagem, que atua sobre um diafragma. Enquanto a força da mola predomina, a válvula permanece aberta, permitindo a passagem do fluido. Quando a pressão de saída, atuando sob o diafragma, atinge o valor ajustado, essa força supera a tensão da mola, provocando o fechamento da válvula. Com a redução da pressão na saída, a mola volta a atuar, reabrindo a válvula. Esse processo ocorre de forma automática e contínua, garantindo a regulagem constante da pressão.

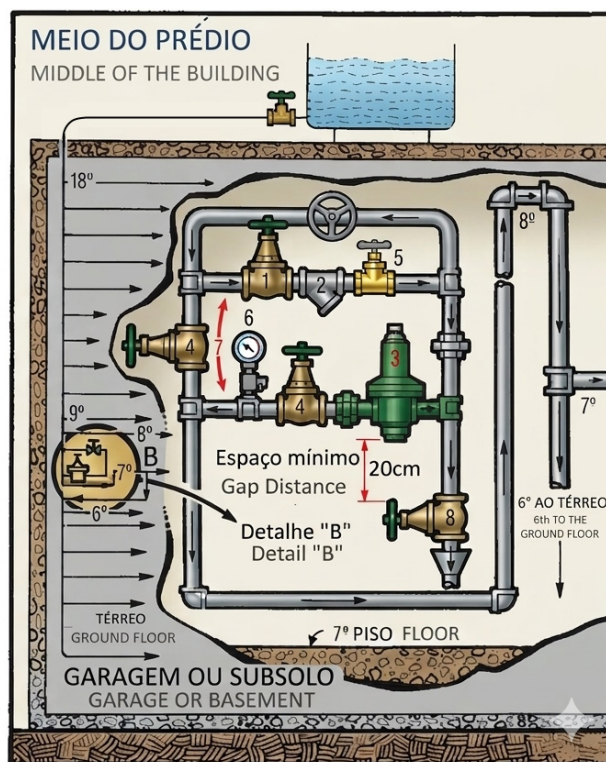
Pressure reducing valves were primarily developed for building and condominium applications, with the function of maintaining a stable and controlled outlet pressure, regardless of fluctuations in the inlet pressure. They may also be applied to other fluids, subject to technical consultation. Their operating principle is based on the action of an adjustable spring, set by means of an adjustment screw, which acts on a diaphragm. While the spring force predominates, the valve remains open, allowing fluid flow. When the outlet pressure, acting on the diaphragm, reaches the set value, this force overcomes the spring tension, causing the valve to close. As the outlet pressure decreases, the spring acts again, reopening the valve. This process occurs automatically and continuously, ensuring constant pressure regulation.

PRESSÃO DE SERVIÇO WORKING PRESSURE

Água, óleo, ar ou gás, até 90°C	(Corpo de ferro)10,3 Bar (150 Psi) / (Corpo de bronze)13,8 Bar (200 Psi)
Water, oil, air or gas, up to 90°C	(Iron body)10,3 Bar (150 Psi) / (Bronze body)13,8 Bar (200 Psi)

Abaixo apresentamos sugestões para diagrama esquemático, em instalações com VRP:

Below we present suggested schematic diagrams, typical of installations using pressure reducing valves:



Posições por ordem numérica:

- 1 - Válvula Gaveta (entrada)
1 - Gate Valve (inlet)
- 2 - Filtro
2 - Filter
- 3 - Válvula Redutora de Pressão
3 - Pressure Reducing Valve
- 4 - Válvula Gaveta (saída)
4 - Gate Valve (outlet)
- 5 - Válvula Globo (desvio)
5 - Globe Valve (diverter)
- 6 - Manômetro (ajuste de pressão)
6 - Pressure gauge (adjustment)
- 7 - Desvio (By-pass)
7 - By-pass
- 8 - Válvula de drenagem (limpeza)
8 - Drain valve (cleaning)

Recomendações (Recommendations):

No subsolo (In the basement): Mola 1,03 a 4,1 bar (15 a 60 lbf/pol²) - para uma coluna de água de 34m (no lado de saída).

Spring 1.03 to 4.1 bar (15 to 60 lbf/in²) - for a 34 m water column (on the outlet side).

Mola 1,4 a 6,2 bar (20 a 90 lbf/pol²) - para uma coluna de água acima de 34m até 54m no máximo (no lado de saída).

Spring 1.4 to 6.2 bar (20 to 90 lbf/in²) - for a water column above 34 m up to a maximum of 54 m (on the outlet side).

No meio do prédio:

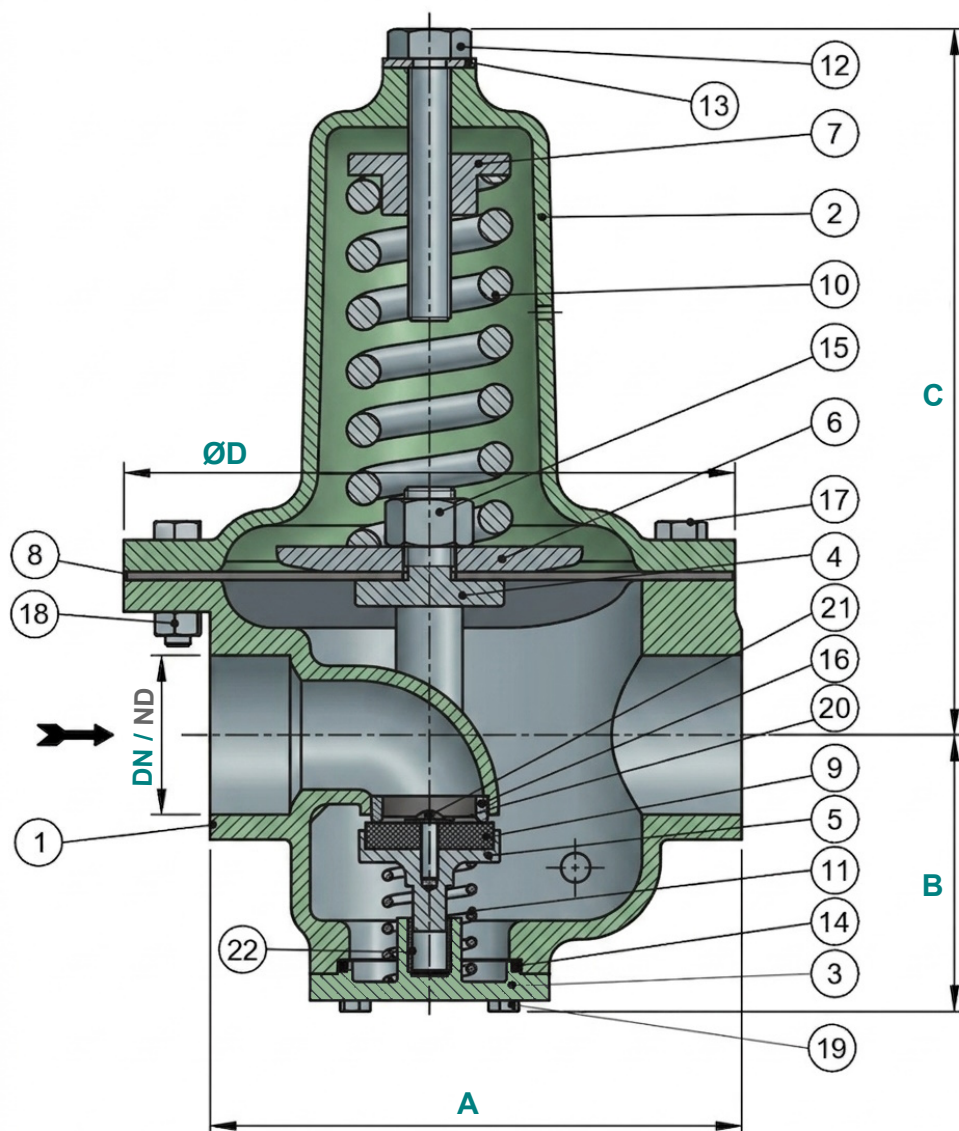
Mola 0,34 a 1,03 bar (5 a 15 lbf/pol²).

(In the middle of the building)

Spring 0.34 to 1.03 bar (5 to 15 lbf/in²).

Fig. 152 - Válvula Redutora de Pressão

Series 152 - Pressure Reducing valve



DADOS TÉCNICOS (TECHNICAL DATA)

Pressão de saída regulável (Outlet pressure):
0,34 BAR (5 Lbf/pol²) a 6,20 BAR (90 Lbf/pol²)
0,34 BAR (5 PSI) to 6,20 BAR (90 PSI)

Diferença mínima de pressão
(minimum pressure difference)
0,48 BAR (10 Lbf/pol)
0,48 BAR (10 PSI)

Padrão das conexões roscadas
(Standard for threaded connections)
BS.21 = BSP ou ANSI-B2.1 = NPT
BS.21 = BSP or ANSI-B2.1 = NPT

Nota (Note):
Podem ser fornecidas flangeadas nos
padrões ANSI150 e DIN-PN10.
Can be supplied flanged according to
ANSI150 and DIN-PN10 standards.

DN / ND	A	B	C	ØD	PESO/WEIGHT(kg)	
					152	152B
3/4"	144.0	92.0	190.0	165.0	9.0	10.5
1"	144.0	92.0	190.0	165.0	9.0	10.5
1.1/4"	185.0	115.0	220.0	208.0	13.0	14.5
1.1/2"	185.0	115.0	220.0	208.0	13.0	14.5
2"	200.0	107.0	325.0	230.0	17.5	19.0
2.1/2"	208.0	107.0	310.0	240.0	23.0	25.0
3"	298.0	126.0	310.0	290.0	36.0	25.0
3"	238.0	156.0	390.0	290.0	36.0	39.0

DIMENSÕES (DIMENSIONS)

22	BUCHA GUIA (BUSHING)	01	TM-23
21	PARAFUSO DE FIXAÇÃO (FIX SCREW)	01	AISI-304
20	ARRUELA DA CONTRA SEDE (WASHING)	01	AISI-304
19	PARAFUSO (SCREW)	06	AISI-304
18	PORCA (NUT)	06	SAE-1020 GALVANIZADO (SAE-1020 GALVANIZED)
17	PARAFUSO DO CORPO (BODY SCREW)	08	SAE-1020 GALVANIZADO (SAE-1020 GALVANIZED)
16	SEDE (SEAT)	01	TM-23
15	PORCA DO GARFO (YOKE NUT)	01	SAE-1020 GALVANIZADO (SAE-1020 GALVANIZED)
14	ANEL BI-PARTIDO (BI-PARTING RING)	01	NBR-1020
13	PARAFUSO DE REGULAGEM (ADJUSTING SCREW)	01	SAE-1020 GALVANIZADO (SAE-1020 GALVANIZED)
11	MOLA AUXILIAR (AUXILIARY SPRING)	01	AISI-302
10	MOLA PRINCIPAL (MAIN SPRING)	01	AÇO MOLA (STEEL SPRING)
09	DISCO DE VEDAÇÃO (SEALING DISC)	01	NEOPRENE
08	DIAFRAGMA (DIAPHRAGM)	01	NEOPRENE + MALHA (NEOPRENE + MESH)
07	GUIA DA MOLA (SPRING GUIDE)	01	SAE-1020
06	DISCO DO DIAFRAGMA (DIAPHRAGM DISC)	01	ASTM A-536 CL. 65T
05	CONTRA-SEDE (DISC)	01	ASTM A-351 Gr CF8
04	GARFO (YOKE)	01	ASTM A-351 Gr CF8
03	TAMPA DO FUNDO (CAP)	01	ASTM A-126 CL. B
02	TAMPA (BONNET)	01	ASTM A-126 CL. B
01	CORPO (BODY)	01	ASTM A-126 CL. B
POS	DENOMINAÇÃO (DENOMINATION)	QT	MATERIAL



Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

Válvulas Industriais de Qualidade desde 1942

MISSÃO *MISSION*

Produzir válvulas industriais de alta qualidade, segundo normas nacionais e internacionais, mantendo assim a fidelidade de nossos clientes.

Produce industrial valves of the highest quality, according to national and international standards, thus maintaining our clients' fidelity.

POLÍTICA DE QUALIDADE *QUALITY POLICY*

A Niagara através de seu sistema de Gestão de Qualidade, compromete-se em: Atender os requisitos dos clientes. Melhorar continuamente seus processos. Fabricar válvulas industriais de alta qualidade com preços e prazos competitivos.

Through our Quality Management System, we are committed to: Attending our clients' needs. Continually improving our processes. Manufacturing industrial valves of the highest quality with competitive prices and delivery times.

OBJETIVOS DA QUALIDADE *QUALITY OBJECTIVES*

Melhorar continuamente nossos processos e nosso Sistema de Gestão de Qualidade. Atender os requisitos dos clientes. Reduzir nossos custos de fabricação.

Continually improve our processes and our Quality Management System. Attend our clients' needs. Reduce our manufacturing costs.

Nosso catálogo geral on-line:



Nossos canais digitais:

 **niagara_valvulas**



**Niagara Industria e
Comercio de Valvulas Ltda**



Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

www.niagara.com.br

São Paulo
Av. do Rio Bonito, 1751
04776-002

T 11 5660 4444

F 11 5660 4443

vendas@niagara.com.br

Rio de Janeiro
R. Cons. Mayrink, 305
20960-140

T 21 2581 0711

F 21 2581 0482

vendasrj@niagara.com.br

Recife
R. Artur Coutinho, 91
50100-280

T 81 3221 2000

F 81 3221 5975

vendaspe@niagara.com.br